

AULA PRÁTICA DE FÍSICA II**TEMA 1: Força e o Campo Electrostático (FICHA INTRODUTORA)****EXERCÍCIOS**

1. Unidades no Sistema Internacional (SI)
 - a) Indique a unidade da carga eléctrica no SI.
 - b) Qual é a unidade da força eléctrica?
 - c) Indique a unidade do campo eléctrico.
 - d) Escreva o valor da constante de Coulomb k e a respectiva unidade.
2. Converta as seguintes cargas para Coulombs (C):
 - a) $6 \mu\text{C}$
 - b) 15 nC
 - c) $-1,5 \text{ mC}$
3. Duas cargas puntiformes $Q_1 = +3\mu\text{C}$ e $Q_2 = -2 \mu\text{C}$ estão no vácuo. A distância entre elas é de 4 m. Calcule o módulo da força eléctrica entre as duas cargas e indique se é atractiva ou repulsiva.
4. Com base na Lei de Coulomb:
 - a) O que acontece com a força eléctrica se a distância entre as cargas duplicar?
 - b) E se a distância for reduzida a metade?
5. Uma carga de $Q = +5 \times 10^{-6} \text{ C}$ encontra-se no vácuo. Calcule o campo eléctrico a uma distância de 2 m da carga.
6. Uma carga de prova $q = +2 \mu\text{C}$ é colocada num ponto onde o campo eléctrico é $3 \times 10^4 \text{ N/C}$.
 - a) Qual é o valor da força eléctrica sobre esta carga?
 - b) Qual é a direcção e o sentido da força?
7. Desenhe as linhas de campo eléctrico para os seguintes casos:
 - a) Uma carga positiva isolada
 - b) Uma carga negativa isolada
 - c) Um sistema formado por duas cargas: $+Q$ e $-Q$ (dipolo eléctrico)
8. Duas cargas estão ao longo de uma linha recta de modo que $Q_1 = +4 \mu\text{C}$ na posição $x = 0 \text{ m}$ e $Q_2 = +4 \mu\text{C}$ na posição $x = 6 \text{ m}$. Determine o campo eléctrico resultante no ponto médio entre as duas cargas.

9. Três cargas $Q_1 = +3 \mu\text{C}$, $Q_2 = +3 \mu\text{C}$ e $Q_3 = -3 \mu\text{C}$ estão nos vértices de um triângulo equilátero de lado 2 m. Calcule o módulo e direcção da força resultante sobre a carga Q_3 .
10. Duas cargas $Q_1 = +6 \mu\text{C}$ e $Q_2 = +2 \mu\text{C}$ encontram-se alinhadas sendo que a distância entre elas é de 8 m. Determine a posição (em relação a Q_1) onde o campo eléctrico resultante é nulo.

FIM